Praktikum 13
Sensor Rotary Encoder

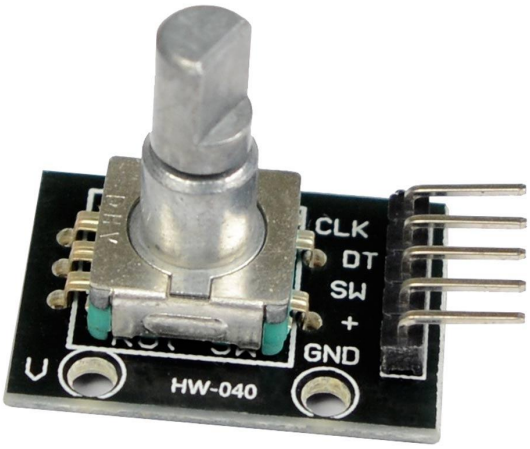
NRP	: 1. 3223600034
	2. 3223600045
	3. 3223600047
	4. 3223600055
	5. 3223600058
Nama	: 1. Syafi' Izzudin
	2. Aulia Rayhan Al Faruq
	3. Bintang Endra Erlangga
	4. Arimbi Kusuma Jati
	5. Ihsanta Zaki Sanjaya
Kelas	: 2 Teknik Komputer B
Matakuliah	: Praktikum Sensor dan Aktuator
Tanggal	: 13 November 2024
Dosen	: Riyanto Sigit, ST, M.Kom., Ph.D

D4 TEKNIK KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2024

SENSOR ROTARY ENCODER

A. Dasar Teori

Sensor rotary encoder adalah perangkat elektronik yang mengonversi gerakan mekanik dari roda atau sumbu ke sinyal listrik digital. Sensor ini mendeteksi perubahan posisi atau perputaran dan mengirimkan informasi tersebut dalam bentuk sinyal pulsa digital. Ada dua jenis utama sensor rotary encoder: inkremental dan absolut. Pada praktikum ini, kita akan fokus pada sensor rotary encoder inkremental, yang memberikan informasi tentang arah dan jumlah perubahan perputaran.



Gambar 1. Sensor Rotary Encoder HW-040

Sensor rotary encoder inkremental memiliki dua saluran keluaran utama: saluran A dan saluran B. Setiap saluran ini menghasilkan sinyal pulsa saat roda berputar. Ketika roda bergerak searah jarum jam, saluran A mungkin menghasilkan sinyal terlebih dahulu, diikuti oleh saluran B. Sebaliknya, jika berputar berlawanan arah, saluran B mungkin menghasilkan sinyal terlebih dahulu, diikuti oleh saluran A. Dengan membandingkan urutan sinyal pulsa di kedua saluran, mikrokontroler dapat menentukan arah dan jumlah perputaran roda.

Untuk menggunakan sensor rotary encoder dengan mikrokontroler, koneksi fisik antara sensor dan mikrokontroler harus dibuat. Biasanya, ada dua pin output dari sensor rotary encoder yang terhubung ke pin digital pada mikrokontroler. Mikrokontroler membaca perubahan pulsa pada kedua pin ini dan menghitung jumlah perputaran roda berdasarkan perubahan tersebut.
Dalam lingkungan pengembangan Arduino, dapat digunakan library khusus untuk membaca data dari sensor rotary encoder dengan mudah. Dengan mengimplementasikan fungsi-fungsi dari library tersebut, mikrokontroler dapat mengenali perubahan pulsa pada sensor dan menghitung arah serta jumlah perputaran roda.

Sensor rotary encoder digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk:

- Sistem Kendali Motor:
  Sensor rotary encoder digunakan untuk mengukur posisi dan kecepatan motor.
- Sistem Pengukuran Jarak atau Sudut:
  Digunakan untuk mengukur perubahan posisi atau sudut pada perangkat mekanik.
- Kendali Robot:

Sensor ini membantu robot untuk mengukur dan mengontrol pergerakan dan posisinya.

B. Kode Pemrograman

```
#define ENCODER_CLK 2
#define ENCODER_DT  3

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(ENCODER_CLK, INPUT);
  pinMode(ENCODER_DT, INPUT);
}

int lastClk = HIGH;

void loop() {
  int newClk = digitalRead(ENCODER_CLK);
  if (newClk != lastClk) {
    // There was a change on the CLK pin
    lastClk = newClk;
    int dtValue = digitalRead(ENCODER_DT);
    if (newClk == LOW && dtValue == HIGH) {
      Serial.println("Rotated clockwise ");
    }
    if (newClk == LOW && dtValue == LOW) {
      Serial.println("Rotated counterclockwise ");
    }
  }
}
```

C. Hasil Percobaan

Gambar 2. Kondisi ketika sensor Analisa

D. Analisa

Sensor Rotary Encoder dalam praktikum ini digunnakan untuk putaran yang dilakukan pada encoder. Sensor dihubungkan dengan arduino untuk dapat memperoleh data menggunakan sensor. Serial monitor digunakan untuk menampilkan data yang didapatkan oleh sensor dalam data apakah sensor diputar ke kanan atau ke kiri. Berikut merupakan program yang digunakan pada praktikum ini:

```
#define ENCODER_CLK 2
#define ENCODER_DT  3

void setup() {
```

```
  Serial.begin(115200);
  pinMode(ENCODER_CLK, INPUT);
  pinMode(ENCODER_DT, INPUT);
}

int lastClk = HIGH;

void loop() {
  int newClk = digitalRead(ENCODER_CLK);
  if (newClk != lastClk) {
    // There was a change on the CLK pin
    lastClk = newClk;
    int dtValue = digitalRead(ENCODER_DT);
    if (newClk == LOW && dtValue == HIGH) {
      Serial.println("Rotated clockwise ");
    }
    if (newClk == LOW && dtValue == LOW) {
      Serial.println("Rotated counterclockwise ");
    }
  }
}
```

Dalam program ini dilakukan konfigurasi untuk melakukan pembacaan encoder. Dua pin dari sensor encoder yaitu pin CLK (clock) dan pin DT (data) disambungkan ke Arduino.

Pada fungsi setup(), pin pinCLK dan pinDT diatur sebagai input untuk membaca sinyal dari rotary encoder, sedangkan pinSW diatur sebagai INPUT_PULLUP agar memanfaatkan resistor pull-up internal guna mendeteksi status tombol. Selanjutnya, fungsi attachInterrupt() digunakan untuk menangkap perubahan sinyal pada pinCLK. Setiap perubahan pada pinCLK akan memicu pemanggilan fungsi updateEncoder() untuk memproses perubahan tersebut.

Di fungsi utama void loop(), program menampilkan nilai pos ke Serial Monitor menggunakan Serial.print() dan Serial.println()..

E. Kesimpulan

Sensor rotary encoder adalah perangkat elektronik yang mengonversi gerakan mekanik dari roda atau sumbu ke sinyal listrik digital. Sensor ini mendeteksi perubahan posisi atau perputaran dan mengirimkan informasi tersebut dalam bentuk sinyal pulsa digital.

Dalam program untuk Arduino uno, sesnor dihubungkan sehingga dapat diambil data. Data yang diambil dari sensor berupa arah putaran yang dideteksi oleh sensor. Putaran dapat berupa ke kanan ataupun ke kiri.